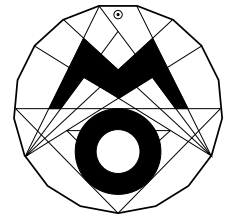


第58届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
三年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

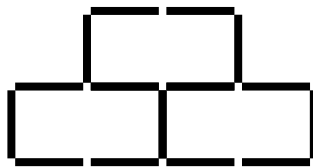
580331 木棒墙

用等长木棒摆图形，这些图形每次都增加一行。

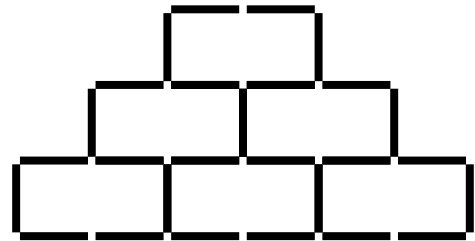
1.



2.



3.



a) 摆这些图形分别需要多少根木棒？

1. _____ 2. _____ 3. _____

b) 从图形1到图形2增加了多少根木棒？

c) 从图形2到图形3增加了多少根木棒？

d) 下一个更大的四行图形（图形4）需要多少根木棒？
4)?

e) 从图形3到图形4增加了多少根木棒？

f) 80根木棒够摆一个6行图形吗？请说明你的判断。

g) 一个10行图形需要多少根木棒？

下一页继续！

580332 数字和

用数字组成三位数。这些数的数字和应小于4。

- a) 写出所有满足条件的数，并写出它们的数字和。
- b) 写出满足这些条件的最小三位数和最大三位数。
- c) 这些数中不能使用哪些数字？请说明理由。

提示：数字和是一个数所有数位上的数字之和。

580333 电脑游戏

- a) Michael 在表格中记录了自己什么时候、玩了多久电脑。
从星期一到星期五，他一共玩了3小时30分钟。

补全缺少的信息。

星期	开始	结束	时长
星期一	14:15	47分钟	
星期二	14:21	14:48	
星期三	15:04	48分钟	
星期四	16:22	56分钟	
星期五	15:33		

周末 Michael 可以玩4小时电脑。星期六他10:00开始，游戏时间14:15结束。中间他休息90分钟。

- b) 他星期六玩了多久？
- c) 星期天他还剩多少游戏时间？

580334 裤兜里的硬币

- a) Hannes 的裤兜里有三枚10分硬币和两枚20分硬币。他从裤兜里拿出三枚硬币。
他手里可能有多少钱？写出所有可能的钱数。
- b) 如果 Hannes 裤兜里有三枚10分硬币和三枚20分硬币，他手里可能有多少钱？如果他再次从裤兜里拿出三枚硬币，请写出所有可能的钱数。
- c) 如果 Hannes 裤兜里有五枚10分硬币和五枚20分硬币，他手里可能有多少钱？如果他再次从裤兜里拿出三枚硬币，请写出所有可能的钱数，并说明你的判断。

下一页继续！

580335 回文数

一个从前往后读和从后往前读都相同的数，叫作回文数。

例子：131、888、2552、35753

- a) 110到150之间有多少个回文数？请写出来。
- b) 最小的三位回文数是多少？
- c) 最大的三位回文数是多少？
- d) 191后面下一个更大的回文数是多少？
- e) 最小的四位回文数是多少？